

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 4

Heinrich Weber

§ 46. Die Weierstrasssche $\wp$ -Funktion.

Es lassen sich daher drei von u unabhängige (also nur von ω_1, ω_2 abhängige) Größen e_1, e_2, e_3 so bestimmen, daß

$$\frac{\sigma_1(u)^2}{\sigma_2(u)^2} = \frac{e_1 - e_3}{e_2 - e_3}, \quad \frac{\sigma_1(u)^2}{\sigma_0(u)^2} = \frac{e_1 - e_2}{e_3 - e_2}, \quad (3)$$

worin $\wp(u)$ eine durch (3) neu definierte, doppelt periodische Funktion ist.

Die Größen e_1, e_2, e_3 können irgend welche sein, wenn sie nur den Bedingungen

$$e_2 - e_3 : e_3 - e_1 : e_1 - e_2 = \frac{4K^2}{\omega^2} : \frac{4K^2\kappa^2}{\omega^2} : \frac{4K^2\kappa'^2}{\omega^2} \quad (4)$$

genügen.

Es steht uns also frei, zur völligen Bestimmung der- selben noch die Bedingung

$$e_1 + e_2 + e_3 = 0 \quad (5)$$

hinzuzufügen. Dann ergeben sich für e_1, e_2, e_3 folgende Aus- drücke:

$$e_1 = \frac{4K^2}{3\omega^2}(1 + \kappa^2), \quad e_2 = \frac{4K^2}{3\omega^2}(\kappa^2 - 2), \quad e_3 = \frac{4K^2}{3\omega^2}(1 - 2\kappa^2). \quad (6)$$

Die Funktion $\wp(u)$, welche die Perioden ω_1, ω_2 besitzt, wird hiernach durch (1) ausgedrückt:

$$\wp(u) = \frac{4K^2}{\omega^2} \left(\frac{1}{\operatorname{sn}^2 v} - \frac{1 + \kappa^2}{3} \right). \quad (7)$$

Die Funktion $\wp(u)$ hat die gewünschte Eigenschaft der Un- veränderlichkeit bei linearen Transformationen, wie man aus dem Ausdruck

$$\wp(u) = \frac{\sigma'(u)^2 - \sigma(u)\sigma''(u)}{\sigma(u)^2} \quad (8)$$

erkennt.

Infolge von (3) vertauschen sich die e_1, e_2, e_3 bei einer linearen Transformation in derselben Weise wie die $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_0$; eine sym- metrische Funktion derselben ist daher bei einer linearen Trans- formation ungeändert und wird eine Invariante genannt.

Es gibt deren zwei fundamentale, die wir mit g_2, g_3 bezeichnen:

$$g_2 = -4(e_2e_3 + e_3e_1 + e_1e_2) = \frac{16}{3} \frac{K^4}{\omega^4}(1 - \kappa^2 + \kappa^4), \quad (9)$$

$$g_3 = 4e_1e_2e_3 = \frac{16}{27} \frac{K^6}{\omega^6} (1 + \varkappa^2)(2 - \varkappa^2)(1 - 2\varkappa^2), \quad (10)$$

und wir fügen noch die unter dem Namen der Diskriminante bekannte Funktion bei:

$$\Delta = (e_2 - e_3)^2(e_3 - e_1)^2(e_1 - e_2)^2 = \frac{1}{16}(g_2^3 - 27g_3^2), \quad (11)$$

wofür nach § 43 (3), (15) und § 34 (2) auch gesetzt werden kann:

$$\Delta = \frac{\pi^{12}}{\omega^{12}} \vartheta_1'(0)^{12}. \quad (12)$$

$\wp(u)$, g_2 , g_3 , Δ sind homogene Funktionen, wie folgende Relationen zeigen, worin λ ein willkürlicher Faktor ist.

$$\begin{aligned} \wp(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-2} \wp(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma'(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-1} \sigma'(u, \omega_1, \omega_2), \\ g_2(\lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-4} g_2(\omega_1, \omega_2), \\ g_3(\lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-6} g_3(\omega_1, \omega_2). \end{aligned} \quad (13)$$

Setzen wir, wie in § 45 (2)

$$\omega_1 = \omega, \quad \omega_2 = \omega\tau,$$

so wird

$$\frac{e_3 - e_1}{e_2 - e_1} = \varkappa^2, \quad \frac{e_1 - e_2}{e_3 - e_2} = \varkappa'^2, \quad \frac{e_2 - e_3}{e_1 - e_3} = \frac{1}{\varkappa'^2}.$$

Wenn wir ω_1 aus den allgemeinen Ausdrücken (9), (10), (11) für g_2 , g_3 , Δ eliminieren, so erhalten wir homogene Funktionen nullter Ordnung, also Funktionen von τ allein, die bei linearen Transformationen ungeändert bleiben. Solche Funktionen sind $g_2^3 : \Delta$, $g_3^2 : \Delta$.

Wir heben unter diesen Funktionen, die sich alle aufeinander zurückführen lassen, eine hervor, die wir mit

$$j(\tau) = \frac{g_2^3}{\Delta} = \frac{27g_2^3}{g_2^3 - 27g_3^2} \quad (14)$$

bezeichnen und schlechtweg die Invariante nennen und die wegen ihrer großen Bedeutung für die Theorie der elliptischen Funktionen und ihrer Verwendung bei den Anwendungen die eingehende Untersuchung verdient, deren wir im fünften Abschnitt nachgehen werden.

Für die unabhängige Variable τ , deren imaginärer Teil positiv sein muß, ergibt sich aus (14) und § 42:

$$j(\tau) = \frac{4}{27} \frac{(1 - \varkappa^2 + \varkappa^4)^3}{(\varkappa^2 \varkappa'^2)^2} = \frac{4}{27} \frac{(1 - \lambda + \lambda^2)^3}{\lambda^2(1 - \lambda)^2}, \quad (15)$$

worin $\lambda = \varkappa^2$ gesetzt ist. Diese Größe λ ist die in § 35 eingeführte und in § 37 genauer bestimmte Funktion der Fundamentaltransformationen J , T , S ; wir können sie nach (15) als algebraische Funktion von j betrachten, die für jeden Wert von j 12 verschiedene Werte hat, entsprechend den 12 Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{S}$.

§ 47. Die elliptischen Transzendenten zweiter Gattung.

Die Jacobischen Funktionen Θ , H sind durch die Gleichungen definiert:

$$\Theta(v) = \vartheta_0(v) \cdot G, \quad H(v) = \vartheta_1(v) \cdot G, \quad (1)$$

worin G einen von v unabhängigen Faktor bedeutet, der so bestimmt ist, daß

$$\Theta(0) = 1, \quad H'(0) = 1 \quad (2)$$

wird. Nach § 36 ist daher:

$$\Theta(v) = \frac{\vartheta_0(v)}{\vartheta_0(0)} = \frac{\vartheta_0(v)}{\vartheta_0}, \quad H(v) = \frac{\vartheta_1(v)}{\vartheta_1'(0)} = \frac{\vartheta_1(v)}{\vartheta_1'}. \quad (3)$$

Die Periodengleichungen für $\Theta(v)$ und $H(v)$ ergeben sich aus § 35, (8) und (10):

$$\begin{aligned} \Theta(v+1) &= \Theta(v), & H(v+1) &= -H(v), \\ \Theta(v+\tau) &= -e^{-2i\pi v - i\pi\tau} \Theta(v), & H(v+\tau) &= -e^{-2i\pi v - i\pi\tau} H(v). \end{aligned} \quad (4)$$

Logarithmische Differentiation ergibt:

$$\frac{d \log \Theta(v)}{dv} = Z(v), \quad \frac{d \log \Theta(v)}{du} = \frac{1}{2K} Z(v), \quad (5)$$

worin

$$Z(v) = \frac{H'(v)}{H(v)} - \frac{\Theta'(v)}{\Theta(v)} \quad (6)$$

gesetzt ist. Nach § 43 (1) und § 36 ist:

$$Z(v) = \frac{\vartheta_1'(v)}{\vartheta_1(v)} - \frac{\vartheta_0'(v)}{\vartheta_0(v)} = \frac{2K}{\omega} \left(\frac{\vartheta_1'(v)}{\vartheta_1(v)} \cdot \frac{\omega}{2K} - \frac{\vartheta_0'(v)}{\vartheta_0(v)} \cdot \frac{\omega}{2K} \right). \quad (7)$$

Wir führen nun die Funktion

$$E(v) = \int_0^v \operatorname{dn}^2 v \, dv = \int_0^u \frac{du}{\sqrt{(1-x^2)(1-\kappa^2 x^2)}} \quad (8)$$

ein, die ein elliptisches Integral zweiter Gattung ist, und setzen

$$E = E(K) = \int_0^K \operatorname{dn}^2 v \, dv = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-\kappa^2 x^2)}}. \quad (9)$$

Durch logarithmische Differentiation der Periodengleichungen (4) ergibt sich:

$$Z(v+K) - Z(v) = \frac{H'(v+K)}{H(v+K)} - \frac{\Theta'(v+K)}{\Theta(v+K)} = \frac{2K}{\omega} \left(\frac{\vartheta_1'(v+K)}{\vartheta_1(v+K)} - \frac{\vartheta_0'(v+K)}{\vartheta_0(v+K)} \right). \quad (10)$$

Nach § 43 (6) ist:

$$Z(v) = E(v) - \frac{E}{K}v. \quad (11)$$

$E(v)$ und $Z(v)$ sind ungerade Funktionen des Arguments. Aus dem Additionstheorem der σ -Funktion [§ 43 (11)] ergibt sich das Additionstheorem für $E(v)$:

$$E(u + v) = E(u) + E(v) - \kappa^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{sn}(u + v). \quad (12)$$

Daraus folgt für $v = K$:

$$E(u + K) = E(u) + E - \kappa^2 \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u}, \quad (13)$$

und für $v = iK'$:

$$E(u + iK') = E(u) + E(iK') - \frac{\operatorname{sn}(u + iK')}{\operatorname{sn} u \operatorname{sn}(iK')}. \quad (14)$$

Wenn wir in (15) $v_0 = K$ setzen und eine Größe E' durch die Gleichung definieren:

$$E(K + iK') = E + i(K' - E'), \quad (17)$$

so erhält man die unter dem Namen der Legendreschen Relation bekannte Formel

$$EK' + KE' - KK' = \frac{\pi}{2}. \quad (18)$$

Die Bedeutung der hier eingeführten Größe E' erkennt man, wenn man die Legendresche Relation auf einem zweiten Wege ableitet, mit Benutzung einer der linearen Transformationen. Es ergibt sich, wenn man in § 31 (11) setzt:

$$v = \frac{iK'}{K}u, \quad v' = \frac{u}{K},$$

nach § 43 (1), (4):

$$\sqrt{\frac{K'}{K}} \vartheta_0(iv) = \sqrt{K'} \Theta(v') = \sqrt{K'} \Theta\left(\frac{u}{K}\right), \quad (19)$$

und daraus durch logarithmische Differentiation

$$\frac{d \log \vartheta_0(iv)}{dv} = i \frac{\vartheta'_0(iv)}{\vartheta_0(iv)} = iZ(iv) + \frac{E}{K}iv, \quad (20)$$

oder nach § 43 (6)

$$iZ(iv) = \frac{\Theta'(v')}{\Theta(v')} - \frac{E}{K}v'. \quad (21)$$

Es ist aber nach (5)

$$\frac{dZ(v)}{dv} = \operatorname{dn}^2 v - \frac{E}{K}, \quad (22)$$

also:

$$Z(v) = \int_0^v \left(\operatorname{dn}^2 v - \frac{E}{K} \right) dv = E(v) - \frac{E}{K}v.$$

§ 48. Die elliptischen Transzendenten dritter Gattung.

Die elliptischen Integrale dritter Gattung wurden von Jacobi durch die Formel definiert:

$$\Pi(u, a) = \int_0^u \frac{\varkappa^2 \operatorname{sn} a \operatorname{cn} a \operatorname{dn} a \operatorname{sn}^2 u}{1 - \varkappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2 u} du. \quad (1)$$

Dieses Integral kann auf verschiedene Weise ausgedrückt werden. Zunächst erhält man aus der Definition (1), wenn man logarithmisch differenziert:

$$\Pi(u, a) = \frac{1}{2} \log \frac{\Theta(u - a)}{\Theta(u + a)} + u \frac{\Theta'(a)}{\Theta(a)}. \quad (2)$$

Nach § 35, (8) und (10) ergibt sich:

$$\Pi(u, a) = uZ(a) + \frac{1}{2} \log \frac{H(u - a)}{H(u + a)}. \quad (3)$$

Hieraus lässt sich eine zweite Form ableiten, wenn man die Periodengleichungen der Funktionen Θ und H benutzt. Man findet:

$$\Pi(u + K, a) = \Pi(u, a) + \varkappa^2 \operatorname{sn} a \operatorname{cn} a \operatorname{dn} a \cdot \frac{K}{1 - \varkappa^2 \operatorname{sn}^2 a}, \quad (4)$$

und für die Perioden ω_1, ω_2 :

$$\Pi(u + \omega_1, a) = \Pi(u, a) + 2\eta_1 u + \omega_1 \zeta(a), \quad (5)$$

wobei η_1, η_2 die in § 35 eingeführten Konstanten sind.

Eine dritte Form erhält man, wenn man in (1) u und a vertauscht:

$$\Pi(u, a) - \Pi(a, u) = uZ(a) - aZ(u). \quad (6)$$

Die direkte Überführung der drei Ausdrücke (2), (3), (4) in- einander gelingt am einfachsten, wenn man von der von Jacobi gegebenen Formel ausgeht:

$$\Pi(u, a) = \frac{1}{2} \log \frac{\Theta(u - a)}{\Theta(u + a)} + u \frac{H'(a)}{H(a)}. \quad (7)$$

Setzt man hierin $a = K$, so ergibt sich:

$$\Pi(u, K) = \int_0^u \frac{\varkappa'^2 \operatorname{sn}^2 u}{\operatorname{dn}^2 u} du = u - \frac{1}{\varkappa'^2} E(u) + \frac{\varkappa^2}{\varkappa'^2} \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u}. \quad (8)$$

Für $a = iK'$ erhält man:

$$\Pi(u, iK') = u + \frac{1}{\varkappa^2} \left(E(u) - \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u} \right) - \frac{\varkappa'^2}{\varkappa^2} \Pi \left(u, \frac{K}{2} \right). \quad (9)$$

§ 49. Die Transzendenten zweiter u. dritter Gattung v. Weierstrass.

Wir definieren die Weierstrasssche ζ -Funktion durch:

$$-\zeta(u) = \frac{d \log \sigma(u)}{du} = \frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)}, \quad (1)$$

so daß

$$\frac{d\zeta(u)}{du} = -\wp(u). \quad (2)$$

Wird also

$$\zeta(u) = \frac{1}{u} - \int_0^u \left(\wp(u) - \frac{1}{u^2} \right) du \quad (3)$$

gesetzt, so ist $\zeta(u)$ eine eindeutige Funktion von u , und zwar ein elliptisches Integral zweiter Gattung:

$$\zeta(u) = - \int \wp(u) du = \int \left(\frac{1}{u^2} + \frac{g_2}{20} u^2 + \frac{g_3}{28} u^4 + \dots \right) du, \quad (4)$$

worin die additive Konstante dadurch bestimmt ist, daß $\zeta(u)$ eine ungerade Funktion sein muß. Die Periodizität der ζ -Funktion ergibt sich aus den Periodengleichungen der σ -Funktion [§ 35, (9)]:

$$\zeta(u + \omega_1) - \zeta(u) = 2\eta_1, \quad \zeta(u + \omega_2) - \zeta(u) = 2\eta_2. \quad (5)$$

Es sind also $2\eta_1$ und $2\eta_2$ als vollständige Integrale zweiter Gattung (analog den E, E') dargestellt:

$$2\eta_1 = \int_u^{u+\omega_1} \wp(u) du, \quad 2\eta_2 = \int_u^{u+\omega_2} \wp(u) du, \quad (6)$$

mit der der Legendreschen Relation entsprechenden Gleichung

$$\eta_1 \omega_2 - \eta_2 \omega_1 = \pi i \quad [\S 35, (10)]. \quad (7)$$

Um die Additionstheoreme für die Weierstrasssche ζ -Funktion abzuleiten, gehen wir von der Darstellung der σ -Funktion durch unendliche Produkte aus. Nach § 35 ist:

$$\sigma(u) = u \prod'_{m,n} \left(1 - \frac{u}{m\omega_1 + n\omega_2} \right) e^{\frac{u}{m\omega_1 + n\omega_2} + \frac{1}{2} \left(\frac{u}{m\omega_1 + n\omega_2} \right)^2}, \quad (8)$$

wobei das Produkt über alle ganzen Zahlen m, n mit Ausschluß des Wertepaares $m = n = 0$ zu erstrecken ist.

Durch logarithmische Differentiation erhält man hieraus:

$$\zeta(u) = \frac{1}{u} + \sum'_{m,n} \left(\frac{1}{u - m\omega_1 - n\omega_2} + \frac{1}{m\omega_1 + n\omega_2} + \frac{u}{(m\omega_1 + n\omega_2)^2} \right). \quad (9)$$

Aus (9) ergibt sich das Additionstheorem:

$$\zeta(u + v) = \zeta(u) + \zeta(v) + \frac{1}{2} \frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)}. \quad (10)$$

§ 50. Entwicklungen der elliptischen Funktionen.

Die Jacobischen elliptischen Funktionen lassen sich nach Potenzen von $q = e^{i\pi\tau}$ entwickeln. Aus den Definitionsgleichungen der ϑ -Funktionen ergibt sich:

$$\operatorname{sn} 2Kv = \frac{2\sqrt[4]{q} \sin \pi v \prod_{n=1}^{\infty} (1 - 2q^{2n} \cos 2\pi v + q^{4n})}{\sqrt{\vartheta_3 \vartheta_0} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n-1})^2 (1 - q^{2n})^2}, \quad (1)$$

woraus nach einigen Umformungen folgt:

$$\operatorname{sn} 2Kv = \frac{2\pi}{K\kappa} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n+1/2}}{1 - q^{2n+1}} \sin(2n+1)\pi v. \quad (2)$$

Analog erhält man:

$$\operatorname{cn} 2Kv = \frac{2\pi}{K\kappa} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n+1/2}}{1 + q^{2n+1}} \cos(2n+1)\pi v, \quad (3)$$

$$\operatorname{dn} 2Kv = \frac{\pi}{2K} + \frac{2\pi}{K} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n}{1 + q^{2n}} \cos 2n\pi v. \quad (4)$$

In der Tabelle IV sind die Entwicklungen für die 12 Funktionen zusammengestellt. Die Funktionen $Z(v)$ und $E(v)$ haben folgende Entwicklungen:

$$Z(v) = 2\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n}{1 - q^{2n}} \sin 2n\pi v, \quad (5)$$

$$E(v) = \frac{2\pi^2}{K} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nq^n}{1 - q^{2n}} \sin 2n\pi v + \frac{E}{K}v. \quad (6)$$

In der Tabelle V sind die vier Formeln, die sich auf diese Weise ergeben, zusammengestellt. Subtrahiert man die Formel (3) von der Formel (2), so erhält man die wichtige Relation:

$$\operatorname{sn}^2 2Kv + \operatorname{cn}^2 2Kv = 1, \quad \operatorname{dn}^2 2Kv + \kappa^2 \operatorname{sn}^2 2Kv = 1. \quad (7)$$

§ 51. Die elliptischen Differentialgleichungen.

Die bisher definierten elliptischen Funktionen sind Funktionen der beiden Variablen v , τ , und die Moduln κ , κ' , ferner $j(\tau)$, K , K' sind von dem Periodenverhältnis

$$\tau = \frac{\omega_2}{\omega_1},$$

das einen positiv imaginären Bestandteil haben muß, abhängig. Ebenso ist die Funktion $\wp(u)$ eine Funktion der drei Variablen u , ω_1 , ω_2 , und die Invarianten g_2 , g_3 sind von ω_1 , ω_2 abhängig.

Die Aufgabe der Umkehrung der elliptischen Integrale, wie wir sie in § 14 formuliert haben, setzt aber voraus, daß in den elliptischen Funktionen κ (oder bei der Weierstrassschen Normalform g_2 , g_3) beliebig gegebene Werte haben, und die vollständige Lösung dieser Aufgabe verlangt also, daß nicht τ , sondern κ^2 (bzw. g_2 , g_3) als zweite unabhängige Variable betrachtet wird.

Dies führt auf die hypergeometrische Differentialgleichung, die wir in § 34 für die Funktion $\kappa^2(\tau)$ aufgestellt haben. Die durch diese Differentialgleichung definierte Funktion ist eine spezielle Lösung der allgemeinen hypergeometrischen Differentialgleichung, die von Riemann und Schwarz eingehend untersucht worden ist.

§ 52. Die unabhängige Variable $\varkappa^2$.

Wir haben im vorigen Abschnitt gesehen, daß, wenn

$$\varkappa^2 = \lambda, \quad \varkappa'^2 = 1 - \lambda, \quad (1)$$

die Funktionen K und K' als Funktionen von λ betrachtet werden können, die der Differentialgleichung genügen:

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\lambda(1 - \lambda) \frac{dK}{d\lambda} \right) = \frac{K}{4}. \quad (2)$$

Eine solche Differentialgleichung ist aber in den Formeln

$$K = \frac{\pi}{2} F \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1; \lambda \right), \quad K' = \frac{\pi}{2} F \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1; 1 - \lambda \right) \quad (3)$$

hervor, wenn man

$$\alpha = \beta = \frac{1}{2}, \quad \gamma = 1 \quad (4)$$

setzt, worin F die hypergeometrische Reihe bedeutet.

Es ist aber

$$F(\alpha, \beta, \gamma; x) = 1 + \frac{\alpha \cdot \beta}{1 \cdot \gamma} x + \frac{\alpha(\alpha + 1)\beta(\beta + 1)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma + 1)} x^2 + \dots, \quad (5)$$

also:

$$K = \frac{\pi}{2} \left\{ 1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \lambda + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \lambda^2 + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \right)^2 \lambda^3 + \dots \right\}. \quad (6)$$

Daraus folgt:

$$\frac{dK}{d\lambda} = \frac{\pi}{2} \left\{ \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 2 \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \lambda + 3 \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \right)^2 \lambda^2 + \dots \right\}, \quad (7)$$

und

$$\frac{d^2 K}{d\lambda^2} = \frac{\pi}{2} \left\{ 2 \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 + 6 \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \right)^2 \lambda + \dots \right\}. \quad (8)$$

Setzt man diese Werte in die Differentialgleichung (2) ein, so ergibt sich, daß diese identisch befriedigt wird.

Lineare Differentialgleichung für K , K' .

Wir können die Differentialgleichung für K und K' auch in der Form schreiben:

$$\lambda(1 - \lambda) \frac{d^2 K}{d\lambda^2} + (1 - 2\lambda) \frac{dK}{d\lambda} - \frac{K}{4} = 0. \quad (9)$$

Diese ist eine hypergeometrische Differentialgleichung mit den Lösungen:

$$y_1 = F \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1; \lambda \right), \quad y_2 = F \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1; 1 - \lambda \right). \quad (10)$$

Die Wronskische Determinante dieser Lösungen ist:

$$y_1 \frac{dy_2}{d\lambda} - y_2 \frac{dy_1}{d\lambda} = \frac{C}{\lambda(1 - \lambda)}, \quad (11)$$

worin C eine Konstante ist. Um C zu bestimmen, bemerken wir, daß für $\lambda = 0$:

$$y_1 = 1, \quad \frac{dy_1}{d\lambda} = \frac{1}{4}, \quad y_2 = \frac{1}{\pi} \left(\log \frac{16}{\lambda} + \dots \right), \quad (12)$$

also:

$$C = \frac{1}{\lambda(1-\lambda)} \cdot \frac{1}{\pi}. \quad (13)$$

Daraus ergibt sich die wichtige Formel:

$$KK' - \frac{dK}{d\lambda} \lambda(1-\lambda)K' = \frac{\pi}{2}. \quad (14)$$

Da nun K und K' partikuläre Integrale von (8) sind (für $\varkappa^2, 1 - \varkappa^2$), so haben beide die Form:

$$K = a_1 y_1 + a_2 y_2, \quad K' = a'_1 y_1 + a'_2 y_2,$$

worin a_1, a_2, a'_1, a'_2 Konstanten sind.

Da K für $\lambda = 0$ endlich bleibt und den Wert $\frac{\pi}{2}$ erhält, so ist $a_2 = 0$, $a_1 = \frac{\pi}{2}$, und damit K' für $\lambda = 0$ endlich bleibe und [nach (15)] den Wert $\log 4$ erhalte, muß $a'_1 = 0$ und $a'_2 = 1$ sein.

Also ergibt sich, wenn man $\lambda = \varkappa^2, 1 - \lambda = \varkappa'^2$ setzt:

$$K = \frac{\pi}{2} F(\varkappa^2), \quad K' = \frac{\pi}{2} F(\varkappa'^2), \quad (16)$$

und

$$\frac{dK}{d\varkappa} = \frac{E - \varkappa'^2 K}{\varkappa \varkappa'^2}, \quad \frac{dK'}{d\varkappa} = \frac{\varkappa^2 K' - E'}{\varkappa \varkappa'^2}, \quad (17)$$

worin, wie schon bemerkt, die Reihen $F(\varkappa^2), F(\varkappa'^2)$ konvergent sind, so lange der absolute Wert von $\varkappa^2$ ein echter Bruch ist.

§ 53. Die Lösungen der Gleichung $j(\omega) = j(\omega')$.

Wir haben in § 46 gesehen, daß die Invariante $j(\omega)$ eine Funktion von τ allein ist, die bei linearen Transformationen ungeändert bleibt. Wir wollen nun die Frage beantworten: Wann haben zwei Werte ω, ω' denselben Wert der Invariante j ?

Dies ist offenbar dann und nur dann der Fall, wenn es eine lineare Transformation gibt, die ω in ω' überführt. Diese linearen Transformationen bilden eine Gruppe $\mathfrak{G}$, die als die Modulgruppe bezeichnet wird.

Die Modulgruppe $\mathfrak{G}$ wird erzeugt durch die beiden Substitutionen:

$$S: \quad \omega' = \omega + 1, \quad T: \quad \omega' = -\frac{1}{\omega}. \quad (1)$$

Diese genügen den Relationen:

$$S^n = 1 \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad T^2 = 1, \quad (ST)^3 = 1. \quad (2)$$

Die Grundbereiche der Modulgruppe sind die bekannten Dreiecke in der oberen Halbebene, die durch die Kreise $|\omega| = 1$ und die Geraden $\Re(\omega) = \pm \frac{1}{2}$ begrenzt werden.

Es gilt der fundamentale Satz:

Satz 1. Zwei Werte ω, ω' haben dann und nur dann denselben Wert $j(\omega) = j(\omega')$, wenn sie durch eine Substitution der Modulgruppe miteinander verbunden sind.

Satz 2. Die Funktion $j(\omega)$ nimmt in dem Grundbereich der Modulgruppe jeden Wert ein und nur einmal an.

Drückt man in diesen Gleichungen ω' nach (1) durch ω aus, so erhält man

$$j\left(-\frac{1}{\omega}\right) = j(\omega), \quad j(\omega + 1) = j(\omega). \quad (3)$$

Daraus folgt, daß $j(\omega)$ eine eindeutige Funktion des Wertesystems aller mit ω äquivalenten Punkte ist.

Aus dem ersten Satze folgt, daß die Werte $j(\omega)$ für alle Punkte des Fundamentalbereichs verschieden sind.

§ 54. Die Modulfunktionen.

Eine Modulfunktion ist eine Funktion $f(\omega)$, die in der oberen Halbebene regulär ist (bis auf Pole) und bei allen Substitutionen der Modulgruppe $\mathfrak{G}$ den Wert ungeändert läßt:

$$f\left(\frac{a\omega + b}{c\omega + d}\right) = f(\omega), \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathfrak{G}. \quad (1)$$

Da die Substitutionen $\omega' = \omega + 1$ und $\omega' = -\frac{1}{\omega}$ die Modulgruppe erzeugen, so ist eine Modulfunktion schon durch die Bedingungen

$$f(\omega + 1) = f(\omega), \quad f\left(-\frac{1}{\omega}\right) = f(\omega) \quad (2)$$

charakterisiert.

Die einfachste Modulfunktion ist die Invariante $j(\omega)$ selbst. Sie hat im Fundamentalbereich einen Pol erster Ordnung bei $\omega = i\infty$.

Es gilt der fundamentale Satz:

Satz. Jede rationale Funktion von $j(\omega)$ ist eine Modulfunktion, und jede Modulfunktion läßt sich als rationale Funktion von $j(\omega)$ darstellen.

Die Funktion $j(\omega)$ kann möglicherweise bei gewissen Transformationen $\mathfrak{T}$ ungeändert bleiben (z. B. immer bei der identischen Transformation). Die Gesamtheit dieser Transformationen bildet eine Untergruppe $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$.

Eine große Klasse von Teilern der Gruppe $\mathfrak{G}$ mit endlichem Index bilden die sogenannten Kongruenzgruppen, die, wenn n eine beliebige positive ganze Zahl ist, aus allen Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = 1, \quad (3)$$

bestehen, deren Koeffizienten der Bedingung genügen:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{n}. \quad (4)$$

Diese Gruppe wird mit $\mathfrak{G}_n$ bezeichnet und hat in $\mathfrak{G}$ einen endlichen Index, der durch die Formel gegeben ist:

$$[\mathfrak{G} : \mathfrak{G}_n] = n^3 \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right). \quad (5)$$

4. Die Invariante $j(\omega)$ gehört zur Gruppe $\mathfrak{G}$ (§ 53) und daher der Satz:
Jede Modulfunktion, die durch die beiden Vertauschungen

$$(\omega, \omega + 1), \quad \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$$

ungeändert zu bleiben.

5. Eine Modulfunktion, die durch die Substitution $(\omega, -\frac{1}{\omega})$ ungeändert bleibt und durch $(\omega, \omega + 1)$ den Faktor $e^{\frac{2\pi i}{3}}$ annimmt, ist das Produkt von $j(\omega)$ mit einer rationalen Funktion $j(\omega)$.

6. Eine Modulfunktion, die durch die Substitutionen $(\omega, -\frac{1}{\omega})$ das Zeichen ändert und durch $(\omega, \omega + 1)$ den Faktor $-e^{\frac{2\pi i}{3}}$ annimmt, ist das Produkt von $j(\omega)j'(\omega)$ mit einer rationalen Funktion von $j(\omega)$.

Bemerkenswert sind auch die Differentialgleichungen:

$$\{j, \omega\} = R(j), \quad \frac{j'^2}{j(j-1)} = R(j), \quad (9)$$

worin $\{j, \omega\}$ die Schwarzsche Derivierte bedeutet und $R(j)$ eine rationale Funktion von j ist.

§ 55. Darstellung der elliptischen Funktionen durch v und $\varkappa^2$.

Wenn wir das Umkehrproblem der elliptischen Integrale so wie in § 51 als die Aufgabe der Integration der elliptischen Differentialgleichungen fassen, so verlangt die vollständige Lösung, daß wir die elliptischen Funktionen als Funktionen von zwei unabhängigen Variablen, nämlich des Arguments und des Moduls, darstellen. Diese Darstellung kann auf verschiedene Weise geschehen.

Die Funktionen $\vartheta_0, \vartheta_1, \vartheta_2, \vartheta_3$ sind nach § 36 Funktionen von v und $q = e^{i\pi\tau}$. Nun ist aber $\varkappa^2$ eine Funktion von q allein, und daher können wir die ϑ -Funktionen als Funktionen von v und $\varkappa^2$ auffassen.

Nach § 42 ist:

$$\operatorname{sn}(v, \varkappa) = \frac{\vartheta_3}{\vartheta'_1} \cdot \frac{\vartheta_1(v)}{\vartheta_0(v)}, \quad \operatorname{cn}(v, \varkappa) = \frac{\vartheta_0}{\vartheta_2} \cdot \frac{\vartheta_2(v)}{\vartheta_0(v)}, \quad \operatorname{dn}(v, \varkappa) = \frac{\vartheta_0}{\vartheta_3} \cdot \frac{\vartheta_3(v)}{\vartheta_0(v)}. \quad (1)$$

Hieraus ergibt sich die wichtige Formel:

$$\varkappa'^2 = \left(\frac{\vartheta_0}{\vartheta_3}\right)^4, \quad \varkappa^2 = \left(\frac{\vartheta_2}{\vartheta_3}\right)^4. \quad (2)$$

Man erhält dann aus den Entwicklungen in § 25 mit Rücksicht darauf, daß nach § 34 und § 42 für ein verschwindendes q

$$\vartheta_0 \rightarrow 1, \quad \vartheta'_1 \rightarrow 2\sqrt[4]{q}\pi, \quad \vartheta_2 \rightarrow 2\sqrt[4]{q}, \quad \vartheta_3 \rightarrow 1, \quad (3)$$

daß die Funktionen $\operatorname{sn}, \operatorname{cn}, \operatorname{dn}$ sich folgendermaßen als Funktionen von v und $\varkappa^2$ darstellen lassen:

$$\operatorname{sn}(v, \varkappa) = \sin v + \frac{1}{4}\varkappa^2(v - \sin v \cos v) \cos v + \cdots, \quad (4)$$

$$\operatorname{cn}(v, \kappa) = \cos v - \frac{1}{4}\kappa^2(v - \sin v \cos v) \sin v + \cdots, \quad (5)$$

$$\operatorname{dn}(v, \kappa) = 1 - \frac{1}{2}\kappa^2 \sin^2 v + \cdots. \quad (6)$$

und hieraus wird geschlossen, daß die Koeffizienten A_n, B_n, C_n, D_n in den Potenzreihenentwicklungen ganze rationale Funktionen von κ^2 sind.

§ 56. Potenzreihen für die Weierstrassschen Funktionen $\wp(u), \sigma(u)$.

Die Funktion $\wp(u)$ hat nach § 46 in der Umgebung von $u = 0$ die Entwicklung:

$$\wp(u) = \frac{1}{u^2} + \frac{g_2}{20}u^2 + \frac{g_3}{28}u^4 + \cdots, \quad (1)$$

wobei g_2 und g_3 die in § 46 definierten Invarianten sind.

Durch Integration von (1) findet man:

$$-\zeta(u) = \frac{1}{u} - \frac{g_2}{60}u^3 - \frac{g_3}{140}u^5 - \cdots, \quad (2)$$

und aus dieser Gleichung folgt:

$$\log \sigma(u) = \log u - \frac{g_2}{240}u^4 - \frac{g_3}{840}u^6 - \cdots, \quad (3)$$

also:

$$\sigma(u) = u \cdot e^{-\frac{g_2}{240}u^4 - \frac{g_3}{840}u^6 - \cdots}. \quad (4)$$

Daß $\zeta(u) - \frac{1}{u} = 0$ ist, folgt auch aus dem in § 35 bewiesenen $\sigma''(0) = 0$; indessen war dies dort auf ziemlich umständlichem Wege bewiesen.

Wir haben sonach folgenden Anfang der Entwicklung von $\sigma(u)$, wobei der Übersicht halber die numerischen Nenner in ihre Primfaktoren zerlegt sind:

$$\sigma(u) = u - \frac{g_2}{2^4 \cdot 3 \cdot 5}u^5 - \frac{g_3}{2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}u^7 - \frac{g_2^2}{2^9 \cdot 3^2 \cdot 5^2}u^9 - \cdots \quad (5)$$

Zur rekurrenten Berechnung der Koeffizienten in der Potenzreihe für $\sigma(u)$ dient eine partielle Differentialgleichung, die als eine Umformung der partiellen Differentialgleichung für die ϑ -Funktionen betrachtet werden kann.

Wir leiten sie auf folgendem Wege her. Die Funktion $\sigma(u)$ war durch die beiden Periodengleichungen

$$\sigma(u + \omega_1) = -e^{2\eta_1(u+\omega_1/2)}\sigma(u), \quad \sigma(u + \omega_2) = -e^{2\eta_2(u+\omega_2/2)}\sigma(u) \quad (6)$$

definiert, worin η_1, η_2 die in § 49 eingeführten Konstanten sind, die der Legendreschen Relation genügen:

$$\eta_1\omega_2 - \eta_2\omega_1 = \pi i. \quad (7)$$

Nun weist man durch Differentiation der Periodengleichungen nach ω_1 und ω_2 nach, daß die Funktion

$$\frac{\partial^2 \log \sigma(u)}{\partial u^2} = -\wp(u) \quad (8)$$

die Differentialgleichung

$$\frac{\partial \sigma}{\partial g_2} = \frac{1}{4 \cdot 12} \left(u \frac{\partial \sigma}{\partial u} - 1 \right) \frac{\partial \sigma}{\partial g_2} + \dots \quad (9)$$

befriedigt, woraus sich für die Koeffizienten der Potenzreihe ein rekurrentes Berechnungsverfahren ergibt.

Daraus läßt sich e_1, e_2, e_3 finden, wenn die früher bestimmten Werte der Invarianten g_2, g_3 gegeben sind. Es ist:

$$e_1 + e_2 + e_3 = 0, \quad e_1 e_2 + e_2 e_3 + e_3 e_1 = -\frac{g_2}{4}, \quad e_1 e_2 e_3 = \frac{g_3}{4}. \quad (10)$$

§ 57. Multiplikation der elliptischen Funktionen.

Die Multiplikation der elliptischen Funktionen wird durch die Formeln gegeben:

$$\operatorname{sn}(nu) = \frac{H(nu)}{\Theta(nu)} \cdot \frac{\Theta(u)^n}{H(u)^n}, \quad \operatorname{cn}(nu) = \frac{H_1(nu)}{\Theta(nu)} \cdot \frac{\Theta(u)^n}{H_1(u)^n}, \quad \operatorname{dn}(nu) = \frac{\Theta_1(nu)}{\Theta(nu)} \cdot \frac{\Theta(u)^n}{\Theta_1(u)^n}. \quad (1)$$

Wenn wir diese Formeln durch $H_1(u)^n$ dividieren, so lassen sich die rechten Seiten als ganze rationale Funktionen von den elliptischen Funktionen $\operatorname{sn} u, \operatorname{cn} u, \operatorname{dn} u$ darstellen (§ 42). Wenn wir also

$$\operatorname{sn} u = x, \quad \operatorname{cn} u = y, \quad \operatorname{dn} u = z \quad (2)$$

setzen, so können wir die Formeln (1), (2), indem wir einen konstanten Faktor passend bestimmen, so schreiben:

I. bei geradem n :

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(nu) &= x \cdot \frac{A(x^2)}{D(x^2)}, \\ \operatorname{cn}(nu) &= \frac{B(x^2)}{D(x^2)}, \\ \operatorname{dn}(nu) &= \frac{C(x^2)}{D(x^2)}, \end{aligned} \quad (3)$$

worin A, B, C, D ganze rationale Funktionen von x^2 sind, deren Grade sich aus den Formeln (1), (2) folgendermaßen ergeben:

	$A(x^2)$	$B(x^2)$	$C(x^2)$	$D(x^2)$
Grad:	$\frac{n^2}{2} - 2$	$\frac{n^2}{2}$	$\frac{n^2}{2}$	$\frac{n^2}{2} - 1$

II. bei ungeradem n :

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(nu) &= x \cdot \frac{A(x^2)}{D(x^2)}, \\ \operatorname{cn}(nu) &= y \cdot \frac{B(x^2)}{D(x^2)}, \\ \operatorname{dn}(nu) &= z \cdot \frac{C(x^2)}{D(x^2)}, \end{aligned} \quad (4)$$

worin:

	$A(x^2)$	$B(x^2)$	$C(x^2)$	$D(x^2)$
Grad:	$\frac{n^2-1}{2}$	$\frac{n^2-1}{2}$	$\frac{n^2-1}{2}$	$\frac{n^2-1}{2}$

Die Funktionen A, B, C, D genügen den Relationen:

$$B^2 = (1 - x^2)A^2 + x^2 D^2, \quad C^2 = (1 - \kappa^2 x^2)A^2 + \kappa^2 x^2 D^2. \quad (5)$$

§ 58. Multiplikation der Funktion $\wp(u)$.

Die Multiplikationsformel für die Weierstrasssche Funktion $\wp(u)$ lässt sich aus der Formel für die σ -Funktion ableiten. Nach § 35 ist:

$$\sigma(nu) = C_n \prod_{r,s} \sigma\left(u + \frac{r\omega_1 + s\omega_2}{n}\right), \quad (1)$$

worin C_n eine Konstante und das Produkt über alle Wertepaare r, s zu erstrecken ist, für die $r + s$ gerade ist.

Die Funktion (1) verschwindet für alle von Null verschiedenen Werte $u^2 = \wp(u) - e_i$, und zwar nur für diese Werte. Daraus folgt, daß die Koeffizienten von x^2 den Grad ν in bezug auf x^2 nicht übersteigen.

Denn ist diese Regel richtig für n und $n+1$, so folgt ihre Richtigkeit für $2n$ und $2n+1$, und für $n=1$, $n=2$ trifft sie zu.

Aus den Grundgleichungen zwischen den drei elliptischen Funktionen:

$$1 = \operatorname{cn}^2 v + \operatorname{sn}^2 v = \operatorname{dn}^2 v + \kappa^2 \operatorname{sn}^2 v \quad (2)$$

ergeben sich noch die Relationen:

$$\begin{aligned} D_n^2 - \kappa^2 x^2 A_n^2 &= B_n^2, & n \text{ gerade,} \\ D_n^2 - \kappa^2 x^2 A_n^2 &= C_n^2, & n \text{ ungerade,} \end{aligned} \quad (3)$$

mit deren Hilfe man nach (14) B_n und C_n durch A_n und D_n allein so ausdrücken kann:

$$\begin{aligned} B_n^2 &= D_n^2 - 2\kappa^2 x^2 A_n^2 + \kappa^4 x^4 A_n^2, \\ C_n^2 &= D_n^2 - 2\kappa^2 x^2 A_n^2 + \kappa^4 x^4 A_n^2. \end{aligned} \quad (4)$$

§ 59. Die Teilungsgleichung.

Die Teilungsgleichung für die Funktion $\wp(u)$ ergibt sich aus der Betrachtung der Funktion

$$\wp(nu) - \wp(u) = \frac{\psi_n(u)^2}{\sigma(u)^2 \sigma(nu)^2}, \quad (1)$$

worin $\psi_n(u)$ eine ganze Funktion von $\wp(u)$ und $\wp'(u)$ ist.

Die Funktion $\psi_n(u)$ verschwindet für alle Werte u , für die $nu \equiv \pm u \pmod{\omega_1, \omega_2}$, also für

$$u = \frac{r\omega_1 + s\omega_2}{n \pm 1}, \quad r, s \in \mathbb{Z}. \quad (2)$$

Diese Werte sind die Nullstellen der Teilungsgleichung, und ihre Anzahl gibt den Grad der Gleichung an, die $\wp(nu)$ als Funktion von $\wp(u)$ vermittelt.

Die Funktionen ψ_n lassen sich rekursiv berechnen. Es ist:

$$\psi_1 = 1, \quad \psi_2 = -\wp'(u), \quad \psi_3 = 3\wp(u)^4 - \frac{3}{2}g_2\wp(u)^2 - 3g_3\wp(u) - \frac{g_2^2}{16}, \quad (3)$$

und allgemein:

$$\psi_{2n} = \psi_n (\psi_{n+1} \psi'_{n-1} - \psi_{n-1} \psi'_{n+1}) / \wp'(u), \quad (4)$$

$$\psi_{2n+1} = \psi_{n+2}\psi_n^3 - \psi_{n-1}\psi_{n+1}^3. \quad (5)$$

Diese Rekursionsformeln erlauben die Berechnung aller Teilungsfunktionen ψ_n aus den Anfangswerten ψ_1, ψ_2, ψ_3 .

Die Funktionen P_n genügen den Rekursionsformeln:

$$P_{n+1}P_{n-1} = \wp'(u)^2 P_n^2 - P_{n+1}P_{n-1}, \quad n \text{ gerade}, \quad (6)$$

$$P_n^2 = P_{n+1}P_{n-1} - \wp'(u)^2 P_{n+1}P_{n-1}, \quad n \text{ ungerade}. \quad (7)$$

Da sich die Funktionen P_n alle hiernach aus P_1, P_2, P_3 berechnen lassen, so folgt, daß die Koeffizienten von P_n rational aus $\wp, \wp'$ und rationalen Zahlen zusammengesetzt sind.

Unsere ferneren Betrachtungen über die Teilung knüpfen wir aber an die Multiplikationsformeln der Funktion $\wp(u)$ an.